Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ФАРМАКОЛОГИЮ. ОБОРОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Объекты оборота ЛВ в Российской Федерации.
2. Термины «Лекарственное вещество», «Лекарственное средство», «Лекарственный препарат», «Лекарственная форма» - толкование, применение.
3. Государственная Фармакопея Российской Федерации – описание, предназначение.
4. Аптека – описание, виды, назначение.
5. Цели доклинических и клинических исследований ЛВ.
6. Регистрация ЛВ, понятие оригинального и воспроизведённого лекарственного средства.
7. Экспериментальные показатели безопасности и эффективности ЛВ.
8. Официальные бланки рецептов, используемые в РФ, особенности предназначение.
9. Вещества с ограничением оборота на территории РФ.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. В процессе разработки лекарственного средства на этапе доклинического исследования изучалась общая токсичность у двух веществ были получены следующие результата:

	Номер экспозиции	Доза, мг/кг	Количество погибших животных	Общее количество животных в экспозиции	Летальность
Вещество А10	1	10	6	30	0,20
	2	100	20	30	0,67
Вещество А15	1	10	10	30	0,33
	2	100	13	30	0,43

1) Найдите средне летальную дозу для каждого вещества по формуле:

$$DL_{50} = \frac{D_2L_1 - D_1L_2 - 0{,}5(D_2 - D_1)}{L_1 - L_2}$$, где

где, DL_{50} – средне летальная доза, мг/кг; D_i – использованная доза экспозиции, мг/кг; L_i – летальность при выбранной дозе экспозиции.

2) Какое вещество безопаснее, обоснуйте?
3) Чем отличается синтетические и полусинтетические вещества.

II. Для веществ А10 и А15 из предыдущей задачи были найдены показатели средне эффективных доз (ED50) 30 мг/кг и 35 мг/кг, соответственно.

1) Используя показатель терапевтического индекса сделайте вывод: какое из

веществ более эффективно?

2) Как находится терапевтический индекс и терапевтическая широта.
3) Какой объект оборота лекарственных веществ описан в задаче?

III. Группа больных артериальной гипертензией в течение 2 недель получала новое гипотензивное средство, в результате артериальное давление нормализовалось у 40 % пациентов. Вторая группа больных гипертонической болезнью той же стадии (контрольная) получала плацебо, и здесь нормализация артериального давления было отмечено у 15 % пациентов.

1) Определить эффективность нового гипотензивного средства.
2) Объясните причину наличие эффекта в контрольной группе.
3) Какой объект оборота лекарственных веществ описан в задаче?

IV. Выберите необходимые рецептурные бланки для следующих веществ. Ответ обоснуйте.

1) Ацетилсалициловая кислота
2) Бензетидин
3) Тримеперидин
4) Хлордиазепоксид

Тестовые задания

1. Вещества или комбинация веществ, имеющие заданную форму, вступающие в контакт с организмом человека и проникающие в его органы и ткани, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания и это:
   1) лекарственная форма
   2) лекарственные средства
   3) лекарственный препарат
   4) лекарственное вещество

2. Лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность это:
   1) лекарственная форма
   2) лекарственное средство
   3) лекарственный препарат
   4) лекарственное вещество

3. Состояние лекарственного средства, соответствующее способам его введения это:
   1) лекарственная форма
   2) лекарственное средство
   3) лекарственный препарат
   4) лекарственное вещество

4. Состояние лекарственного средства, удобное для хранения и применения, имеющее определённую форму обеспечивающую достижение необходимого лечебного эффекта это:
    1) лекарственная форма
    2) лекарственное средство
    3) лекарственный препарат
    4) лекарственное вещество

5. Мерой однократного приёма служат капли, если доза лекарственного средства, выписываемого в растворе для приема внутрь, на один прием составляет…?
    1) менее 0,1
    2) более 0,1
    3) менее 1,0
    4) более 1,0
    5) не имеет значения

6. В 1 мл раствора содержится…?
    1) 1 капля
    2) 10 капель
    3) 15 капель
    4) 20 капель
    5) 100 капель

7. Рассчитайте дозу 1% раствора дифенгидрамина в 1 мл на одно внутримышечное введение?
    1) 0,1
    2) 0,01
    3) 0,001
    4) 1,0
    5) 0,5

8. Первым в сложном рецепте прописывается ингредиент
    1) по алфавиту
    2) любой
    3) с самым длинным названием
    4) с основным фармакологическим эффектом
    5) улучшающий вкус

9. Сопоставьте обозначение массы с их рецептурной прописью дозы:

5 мг	=?	0,0005
5 г		0,005
500 мг		0,05
50 мг		0,5
0,5 мг		5,0